Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем



Звіт з практичної роботи № 3

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 121-23-1

Морозова Вікторія Павлівна

Перевірили: доц. Мінєєв О. С.

ас. Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

Практична робота №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання. Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Хід роботи:

1. **Опис об’єкта тестування**

Об'єкт тестування: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням.

Комп'ютерна клавіатура – це пристрій введення, призначений для введення текстової та числової інформації, виконання команд і керування роботою комп'ютера. Вона складається з набору клавіш, кожна з яких відповідає за певну дію або введення конкретного символу.

Для тестування обрано повнорозмірну клавіатуру зі стандартним розташуванням клавіш, окремим цифровим блоком, індикаторами Caps Lock та Num Lock, а також дротовим USB-підключенням.

Об'єкт тестування складається з таких основних частин:

1) **корпус** – основа клавіатури, на якій розташовані всі інші компоненти;

2) **клавіші** (keycaps) – елементи, призначені для введення символів і виконання команд;

3) **механізм клавіш** – внутрішня частина, що забезпечує реєстрацію натискання та повернення клавіші у початкове положення;

4) **USB-кабель** – забезпечує передачу даних між клавіатурою та комп'ютером;

5) **USB-роз'єм** – використовується для підключення клавіатури до комп'ютера;

6) **індикатори стану** – світлові елементи, які відображають активність окремих режимів клавіатури;

7) **цифровий блок** – окрема група клавіш для введення чисел і виконання математичних операцій.

Для проведення тестування передбачається використання комп'ютера з операційною системою Windows 10 або Windows 11, справного USB-порту та текстового редактора «Блокнот». Для перевірки введення символів використовується англійська розкладка клавіатури.

2. Тест-кейси

Тест-кейс: ТС-001. Перевірка цілісності корпусу

ID: ТС-001

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Корпус

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Клавіатура відключена від комп'ютера. 2. Забезпечено достатнє освітлення для огляду пристрою.
Кроки (Steps)	1. Оглянути зовнішню поверхню корпусу клавіатури. 2. Перевірити наявність тріщин, деформацій та інших видимих пошкоджень. 3. Перевірити стан опорних елементів корпусу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На корпусі відсутні тріщини та деформації. 2. Опорні елементи корпусу не мають видимих пошкоджень. 3. Корпус зберігає цілісність.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається відключеною від комп'ютера.

Тест-кейс: ТС-002. Перевірка фізичного стану клавіш

ID: ТС-002

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіші (keycaps)

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Клавіатура відключена від комп'ютера. 2. Забезпечено достатнє освітлення для огляду клавіш.
Кроки (Steps)	1. Оглянути клавіші клавіатури. 2. Перевірити наявність усіх передбачених конструкцією клавіш. 3. Перевірити поверхню клавіш на наявність тріщин та інших видимих пошкоджень. 4. Перевірити, чи надійно закріплені клавіші.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Усі передбачені конструкцією клавіші присутні. 2. На поверхні клавіш відсутні тріщини та інші видимі пошкодження. 3. Клавіші надійно закріплені та не від'єднуються під час легкого дотику.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається відключеною від комп'ютера.

Тест-кейс: ТС-003. Перевірка цілісності USB-кабелю

ID: ТС-003

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: USB-кабель

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Клавіатура відключена від комп'ютера. 2. Забезпечено достатнє освітлення для огляду кабелю.
Кроки (Steps)	1. Оглянути USB-кабель по всій його довжині. 2. Перевірити зовнішню ізоляцію кабелю. 3. Перевірити відсутність порізів, тріщин та оголених ділянок провідника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ізоляція кабелю не має видимих пошкоджень. 2. На кабелі відсутні оголені ділянки провідника. 3. Кабель зберігає цілісність по всій довжині.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається відключеною від комп'ютера.

Тест-кейс: ТС-004. Перевірка фізичного стану USB-роз'єму

ID: ТС-004

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: USB-роз'єм

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Клавіатура відключена від комп'ютера.

	2. Забезпечено достатнє освітлення для огляду USB-роз'єму.
Кроки (Steps)	1. Оглянути USB-роз'єм клавіатури. 2. Перевірити цілісність його зовнішньої частини. 3. Перевірити наявність видимих деформацій та пошкоджень контактів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зовнішня частина USB-роз'єму не має тріщин та деформацій. 2. Контакти роз'єму не мають видимих пошкоджень.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається відключеною від комп'ютера.

Тест-кейс: TC-005. Перевірка розпізнавання клавіатури комп'ютером

ID: TC-005

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: USB-роз'єм

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Операційна система Windows 10 або Windows 11 завантажена. 3. Є вільний справний USB-порт.

	4. Клавіатура відключена від комп'ютера.
Кроки (Steps)	1. Під'єднати USB-роз'єм клавіатури до USB-порту комп'ютера. 2. Дочекатися завершення розпізнавання пристрою операційною системою. 3. Відкрити диспетчер пристроїв Windows. 4. Перевірити наявність клавіатури у відповідному розділі.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Операційна система розпізнає підключену клавіатуру. 2. У розділі «Клавіатури» відображається відповідний пристрій. 3. Для пристрою не відображається повідомлення про помилку.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Клавіатура залишається підключеною до комп'ютера.

Тест-кейс: ТС-006. Перевірка введення літер за допомогою клавіатури

ID: ТС-006

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Алфавітні клавіші

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. Відкрито текстовий редактор «Блокнот». 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Натиснути клавішу «A». 3. Перевірити введений символ.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У текстовому полі з'являється символ «a». 2. Символ вводиться без додаткових або сторонніх символів.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається введений символ «a».

Тест-кейс: TC-007. Перевірка введення цифр за допомогою основного цифрового ряду

ID: TC-007

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Цифровий ряд клавіш

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Клавіша Shift не натиснута.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Натиснути клавішу «5» у верхньому цифровому ряду клавіатури. 3. Перевірити введений символ.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. У текстовому полі з'являється цифра «5». 2. Замість цифри не відображається інший символ.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається введена цифра «5».

Тест-кейс: TC-008. Перевірка роботи клавіші пробілу

ID: TC-008

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша пробілу (Space)

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Ввести текст «ab». 3. Натиснути клавішу пробілу. 4. Ввести текст «cd». 5. Перевірити отриманий результат.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Між текстом «ab» та «cd» з'являється один пробіл. 2. У текстовому полі відображається «ab cd».
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається текст «ab cd».

Тест-кейс: TC-009. Перевірка роботи клавіші Enter

ID: TC-009

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша Enter

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Ввести текст «ab». 3. Натиснути клавішу Enter. 4. Ввести текст «cd». 5. Перевірити розташування введеного тексту.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання Enter курсор переходить на наступний рядок. 2. Текст «cd» відображається з нового рядка.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі відображається два рядки: «ab» та «cd».

Тест-кейс: TC-010. Перевірка роботи клавіші Backspace

ID: TC-010

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша Backspace

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Ввести текст «ab». 3. Переконатися, що курсор розташований після символу «b». 4. Натиснути клавішу Backspace. 5. Перевірити результат.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Символ «b» видаляється з текстового поля. 2. Символ «a» залишається без змін.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається символ «a».

Тест-кейс: TC-011. Перевірка роботи клавіші Shift

ID: TC-011

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша Shift

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 2. Натиснути та утримувати клавішу Shift. 3. Натиснути клавішу «A». 4. Відпустити обидві клавіші (Shift та «A»). 5. Натиснути клавішу «B» без утримування клавіші Shift. 6. Перевірити введений текст.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання Shift та «A» у текстовому полі з'являється велика літера «A». 2. Після відпускання Shift та натискання клавіші «B» без утримування Shift у текстовому полі з'являється мала літера «b». 3. У результаті у текстовому полі відображається текст Ab.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.

Постумови (Post-conditions)	У текстовому редакторі залишається введена велика літера «А».

Тест-кейс: ТС-012. Перевірка роботи клавіші Caps Lock

ID: ТС-012

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіша Caps Lock та індикатор стану

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Активна англійська розкладка клавіатури. 5. Caps Lock вимкнений, відповідний індикатор не світиться.
Кроки (Steps)	1. Натиснути клавішу Caps Lock. 2. Перевірити стан відповідного світлового індикатора. 3. Натиснути клавішу «А». 4. Перевірити введений символ. 5. Повторно натиснути клавішу Caps Lock, щоб вимкнути режим.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після першого натискання клавіші Caps Lock відповідний індикатор загоряється. 2. Під час введення літери відображається велика літера «A». 3. Після повторного натискання клавіші Caps Lock індикатор вимикається.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Caps Lock вимкнений, клавіатура готова до звичайного введення тексту.

Тест-кейс: TC-013. Перевірка роботи клавіші зі стрілкою вправо

ID: TC-013

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіші керування курсором

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. Відкрито текстовий редактор «Блокнот». 4. У текстовому полі введено текст «ab».
Кроки (Steps)	1. Розмістити курсор між символами «a» та «b». 2. Натиснути клавішу зі стрілкою вправо.

	3. Перевірити положення курсора.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання стрілки вправо курсор переміщується на одну позицію праворуч. 2. Курсор розташовується після символу «b» 3. Текст «ab» залишається без змін.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Текст «ab» залишається у текстовому полі, курсор розташований після символу «b».

Тест-кейс: TC-014. Перевірка роботи цифрового блока клавіатури

ID: TC-014

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Цифровий блок та індикатор Num Lock

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. У програмі «Блокнот» створено новий порожній документ, текстове поле активне. 4. Num Lock вимкнений, відповідний індикатор не світиться.
Кроки (Steps)	1. Натиснути клавішу Num Lock.

	2. Перевірити стан відповідного світлового індикатора. 3. Розмістити курсор у порожньому текстовому полі. 4. За допомогою цифрового блока послідовно ввести цифри «1», «2», «3». 5. Перевірити введені символи.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після натискання клавіші Num Lock відповідний індикатор загоряється. 2. Цифровий блок переходить у режим введення чисел. 3. У текстовому полі відображається послідовність «123».
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Num Lock залишається увімкненим, у текстовому редакторі відображається «123».

Тест-кейс: TC-015. Перевірка відсутності мимовільного введення символів

ID: TC-015

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Negative (Негативний)

Компонент: Клавіші та механізм реєстрації натискань

Пристрій: повнорозмірна дротова комп'ютерна клавіатура з USB-підключенням

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Комп'ютер увімкнений.

	2. Клавіатура підключена до комп'ютера. 3. Відкрито текстовий редактор «Блокнот». 4. Текстове поле порожнє та активне.
Кроки (Steps)	1. Переконатися, що у текстовому полі немає введених символів. 2. Не торкатися клавіатури протягом 30 секунд. 3. Перевірити вміст текстового поля після завершення часу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Протягом перевірки символи не вводяться без натискання клавіш. 2. Після завершення перевірки текстове поле залишається порожнім.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час фактичного тестування.
Постумови (Post-conditions)	Текстове поле залишається порожнім, клавіатура підключена до комп'ютера.

Висновки: під час виконання практичної роботи №3 було розглянуто принципи створення тест-кейсів та розроблено 15 тест-кейсів для перевірки якості повнорозмірної дротової комп'ютерної клавіатури. Розроблені перевірки охоплюють фізичний стан корпусу, клавіш, кабелю та USB-роз'єму, розпізнавання пристрою комп'ютером, введення символів, роботу основних і службових клавіш, цифрового блока та перемикання режимів.

У результаті було закріплено теоретичні знання, розвинуто практичні навички із роботи QA\QC та набули вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції для перевірки його якості. Вони визначають умови тестування, послідовність дій та очікувані результати, допомагають виявляти помилки, забезпечують повторюваність перевірок та дають змогу документувати результати тестування.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Основні атрибути тест-кейсу:

- **ID**: Унікальний ідентифікатор (наприклад, TC-01).
- **Назва (Title)**: Короткий опис того, що перевіряється (наприклад, "Валідація входу з коректним паролем").
- **Пріоритет (Priority)**: High, Medium або Low.
- **Попередні умови (Pre-conditions)**: Стан системи до початку тесту (наприклад, "Користувач вже зареєстрований").
- **Кроки (Steps)**: Послідовність дій.
- **Очікуваний результат (Expected Result)**: Що саме має статись після виконання кроків.
- **Фактичний результат (Actual Result)**: Заповнюється під час тестування.

Також можуть використовуватись **тип тесту**, **компонент, пристрій** та **постумови (Post-conditions)**.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Тест-кейси поділяються на два основні типи:

- **Позитивні (Positive)** – перевіряють роботу системи за правильних умов та з коректними даними.
- **Негативні (Negative)** – перевіряють поведінку системи за некоректних умов, неправильних дій або під час використання недопустимих даних.

За призначенням також виділяють функціональні, нефункціональні, інтеграційні та інші тест-кейси.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс – це тест-кейс, призначений для перевірки поведінки системи у непередбачуваних або некоректних ситуаціях (наприклад, коли користувач вводить некоректні дані або виконує дії, які не відповідають передбаченим умовам). Мета негативного тест-кейсу переконатися, що система належним чином обробляє такі ситуації, відображає зрозумілі користувачеві помилки й не ламається.